



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Practica 02:

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Análisis de Requerimientos

a. Requerimientos Candidato

- Transición a una economía digital: La necesidad de implementar un sistema de tarjetas vinculadas a clientes para pagar juegos y contabilizar puntos de forma completamente digital.
- Gestión de inventario y recursos materiales: La necesidad de tener un registro de la cantidad de premios disponibles por sucursal, así como el estado operativo de las máquinas (activo, fuera de servicio o en mantenimiento).
- Recompensa a los clientes: La necesidad de incentivar la asistencia mediante un sistema que identifique visitas recurrentes y otorgue automáticamente una categoría especial (VIP) con bonificaciones de puntos.
- Registro de empleados y operaciones: La necesidad de registrar el accionar de los empleados, permitiendo saber qué cajero procesó un método de pago, qué encargado entregó un premio o qué técnico reparó una máquina específica.

b. Compresión del contexto del sistema

- Cliente:
 - Debe proporcionar sus datos personales (nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, correo y teléfono) para registrarse en el sistema.
 - Adquiere una única tarjeta de acceso activa por persona.
 - Realiza recargas de saldo (múltiplos de 10) utilizando diferentes métodos de pago.
 - Interactúa con las máquinas de juego, lo que genera registros de partidas, puntajes, puntos ganados, fechas y horas.
 - Genera un historial de visitas por día; si registra al menos 10 visitas en un mes, el sistema le otorga la categoría VIP.
 - Solicita el canje de sus puntos acumulados por premios físicos, los cuales están restringidos por su rango de edad (Infantil, Juvenil, Adulto).
- Cajero:
 - Opera bajo turnos específicos (7 a.m. a 3 p.m. o 3 p.m. a 11 p.m.).
 - Interactúa directamente con el cliente para concretar la venta inicial de la tarjeta.
 - Es el único responsable de procesar y reflejar las recargas de saldo en el sistema.
- Encargado de Premios:
 - Opera bajo los mismos turnos específicos que el cajero.
 - Interactúa con el cliente al momento del canje.
 - Su actividad principal es verificar los puntos disponibles del jugador en el sistema, descontarlos y entregar físicamente los artículos del inventario.
- Técnico:
 - Cuenta con un área de especialidad (ej. simuladores) y certificaciones técnicas.
 - Interactúa exclusivamente con las máquinas de la sucursal.
 - Genera bitácoras de mantenimiento, registrando la fecha, el tipo de reparación y la descripción del problema.

- Gerente:

Requiere el registro de su cédula profesional.

Es el actor administrativo encargado de la gestión general de la sucursal a la que está asignado.

c. Requerimientos funcionales

- Gestión de Clientes y Transacciones

Se debe registrar clientes almacenando su nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, correos electrónicos y teléfonos.

Se debe emitir y asociar una única tarjeta activa por cliente, procesando un cobro de emisión de \$20.00 MXN y una recarga inicial de \$10.00 MXN.

Se debe registrar recargas de saldo (en múltiplos de 10), guardando la tarjeta, monto, fecha, hora, sucursal y método de abono.

- Operatividad de Juegos y Puntajes

Se debe mantener un catálogo de juegos (nombre, tipo, costo) y registrar el estado operativo de cada máquina por sucursal.

Se debe calcular puntos según el tipo de juego: 1 punto por acierto en Destreza/Disparos, o 20 puntos por quedar en el top 5 en Velocidad/Ritmo.

Se debe contabilizar las visitas únicas por día de cada cliente para otorgar o mantener la categoría VIP al acumular 10 visitas en un mes.

Se debe calcular y otorgar un 10 % de puntos adicionales en cada partida para los clientes que posean la categoría VIP activa.

- Gestión de Inventario y Canjes

Se debe gestionar un inventario de premios por sucursal, clasificándolos por categoría, rango de edad, valor y puntos necesarios.

Se debe procesar canjes validando los puntos mínimos requeridos (20 puntos) y que el premio corresponda a la edad del jugador.

Se debe registrar cada transacción de canje almacenando el jugador, premio, sucursal, fecha, hora, cantidad y actualizando los puntos restantes.

- Administración y Recursos Humanos

Se debe registrar empleados (RFC, CURP, nombre, contacto, contratación, salario) y vincularlos a sus roles operativos específicos.

Se debe registrar bitácoras de mantenimiento de máquinas, almacenando la fecha, el técnico responsable, tipo de mantenimiento y descripción del problema.

d. Requerimientos no funcionales

- Asociados a requerimientos funcionales

Una máquina física pertenece exclusivamente a una sola sucursal.

El costo inicial de la tarjeta de acceso está fijado obligatoriamente en \$20.00 MXN, requiriendo además una recarga inicial mínima de \$10.00 MXN.

Las recargas de saldo y los costos de todas las partidas deben ser estrictamente múltiplos de 10. Para obtener la categoría VIP, el jugador debe registrar 10 visitas en un mismo mes.

Una "visita" se contabiliza al usar la tarjeta en una sucursal durante un día determinado, sin importar la cantidad de partidas jugadas ese día.

La categoría VIP otorga un 10% adicional sobre los puntos obtenidos y requiere 10 visitas mensuales para mantenerse activa.

El canje de premios requiere un mínimo de 20 puntos.

Los premios cuestan en puntos el doble de su valor monetario aproximado.

Los premios están estrictamente divididos por rangos de edad: Infantil (3 a 12 años), Juvenil (13 a 17 años) y Adulto (18 años en adelante). Las categorías del inventario de premios se dividen en Bajos (20 a 1,000 puntos), Medios (1,001 a 3,999 puntos) y Grandes (4,000 a más de 10,000 puntos).

- Asociados a requerimientos no funcionales

Preguntas

- a. **Menciona 5 diferencias entre almacenar la información utilizando un sistema de archivos a almacenarla utilizando una base de datos.**
- b. **Describe cual es mas conveniente utilizar (sistema de archivos o base de datos).**